

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

El factor integrante, existencia y unicidad,
la ecuación de Bernoulli
y tres aplicaciones a las finanzas

Cálculo Integral
Facultad de Empresariales

Abstract

Retomamos el hilo que la nota de *Sumas de Riemann* deja abierto: $dy/dt = ky$ es el caso más simple de una **ecuación diferencial lineal de primer orden**, $y' + P(x)y = Q(x)$. Desarrollamos la teoría completa —forma canónica, un **teorema de existencia y unicidad global** (más fuerte que el caso no lineal general), el caso homogéneo, y una demostración completa del **método del factor integrante** $\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$ — siguiendo y extendiendo los dos ejemplos resueltos de la entrada de blog de [Nekomath](#), *Ecuaciones diferenciales I: ecuaciones diferenciales lineales de primer orden*, que aquí se resuelven con todos los pasos intermedios. Añadimos la **ecuación de Bernoulli** como extensión no lineal reducible a lineal, con la curva logística como ejemplo. Cerramos con tres **aplicaciones financieras** completas, cada una con un ejemplo numérico resuelto: el valor futuro de un ahorro con aportaciones continuas (la versión continua de la fórmula de anualidades), una misma ecuación diferencial leída dos veces —como amortización de una deuda y, bajo una condición de no-exposición, como la fórmula de valuación de una perpetuidad $V = c/r$ —, y el modelo de reversión a la media de tasas de interés de Vasicek. Incluye ejercicios de cada tema —los tres primeros con solución completa paso a paso, apuntando a las fórmulas y teoremas ya demostrados— y siete con enfoque CFA (fondo de pensión, bono perpetuo vs. préstamo, planeación de retiro, adopción de un producto vía la curva logística, fondo de amortización de un bono corporativo, dotación perpetua universitaria, y reversión de un diferencial de crédito).

1 Motivación: de $y' = ky$ a $y' + P(x)y = Q(x)$

La nota de *Sumas de Riemann* de este curso introduce, al motivar los números complejos, la ecuación diferencial más simple que existe:

$$\frac{dy}{dt} = ky, \quad \text{con solución } y(t) = y_0 e^{kt}.$$

Es el modelo de crecimiento o decaimiento exponencial puro: interés compuesto continuo si $k > 0$, desintegración radiactiva o depreciación si $k < 0$. Pero la mayoría de los modelos económicos no son tan simples: a la tasa de crecimiento proporcional ky se le suma —o resta— un término que *no* depende de y : aportaciones constantes a una

cuenta de ahorro, el pago fijo de una deuda, un cupón, una tasa objetivo hacia la que converge un precio. Todo esto tiene la forma

$$\frac{dy}{dx} = -P(x)y + Q(x),$$

o, en **forma canónica** (todos los términos con y del lado izquierdo):

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Ésta es una *ecuación diferencial lineal de primer orden*: lineal porque y y y' aparecen sólo a la primera potencia y sin multiplicarse entre sí; de primer orden porque la derivada más alta que aparece es y' . El objetivo de esta nota es resolverla en general, entender cuándo la solución existe y es única, y aplicarla a tres problemas financieros genuinos.

Definición 1.1 (Ecuación lineal de primer orden: homogénea vs. no homogénea). Sean P, Q funciones continuas en un intervalo I . La ecuación

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

es *homogénea* si $Q(x) \equiv 0$ en I , y *no homogénea* en caso contrario. El caso $y' = ky$ de la Sección 1 es homogéneo con $P(x) = -k$ (constante) y $Q(x) = 0$.

2 Existencia y unicidad

Antes de resolver la ecuación conviene saber que, en el caso lineal, *siempre* hay solución y es única —algo que **no** es cierto para ecuaciones diferenciales no lineales en general. Por ejemplo, $y' = y^2$ con $y(0) = 1$ tiene la solución $y(t) = 1/(1 - t)$, que sólo está definida en $(-\infty, 1)$: "explota" en tiempo finito y no puede extenderse a $t \geq 1$. El teorema de Picard–Lindelöf, el resultado general de existencia y unicidad para $y' = f(x, y)$, sólo garantiza una solución *local* (en un intervalo posiblemente pequeño alrededor del dato inicial) precisamente por este tipo de comportamiento. El caso lineal es más generoso:

Teorema 2.1 (Existencia y unicidad global). Sean $P, Q : I \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en un intervalo I , y sean $x_0 \in I$, $y_0 \in \mathbb{R}$. El problema de valor inicial

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad y(x_0) = y_0$$

tiene **exactamente una** solución $y = y(x)$, y esa solución está definida en **todo** el intervalo I —no sólo cerca de x_0 .

Demostración de existencia y unicidad. Existencia. Se construye explícitamente en la Sección 4 mediante el factor integrante: la fórmula (1) que se obtiene ahí sólo usa antiderivadas de P y de μQ , que existen en todo I porque P y Q son continuas (todo función continua en un intervalo tiene antiderivada ahí). Esa fórmula, evaluada con la constante que fija $y(x_0) = y_0$, da una solución en todo I .

Unicidad. Supóngase que y_1, y_2 son dos soluciones con $y_1(x_0) = y_2(x_0) = y_0$, y sea $w = y_1 - y_2$. Entonces $w' + P(x)w = (y_1' + Py_1) - (y_2' + Py_2) = Q - Q = 0$ y $w(x_0) = 0$.

Con $\mu(x) = e^{\int P(x) dx} > 0$ (Sección 4),

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)w(x)] = \mu(x)(w'(x) + P(x)w(x)) = 0,$$

así que $\mu(x)w(x)$ es constante en I . En x_0 vale $\mu(x_0) \cdot 0 = 0$, luego $\mu(x)w(x) \equiv 0$ en I . Como $\mu(x) > 0$ siempre, se sigue $w(x) \equiv 0$, es decir, $y_1 \equiv y_2$. $\square$

Observación 2.2. El Teorema 2.1 es la razón por la que, en las aplicaciones financieras de la Sección 7, basta verificar que una fórmula candidata satisface la ecuación y la condición inicial: por unicidad, *ésta* es la única solución posible, sin necesidad de descartar otras.

3 El caso homogéneo

Proposición 3.1 (Solución general del caso homogéneo). *La solución general de $y' + P(x)y = 0$ en un intervalo I donde P es continua es*

$$y_h(x) = k e^{-\int P(x) dx}, \quad k \in \mathbb{R} \text{ arbitraria.}$$

Demostración por separación de variables. Si $y \neq 0$, la ecuación se reescribe $y'/y = -P(x)$, es decir, $\frac{d}{dx} \ln |y| = -P(x)$. Integrando, $\ln |y| = -\int P(x) dx + C$, y exponenciando, $y(x) = \pm e^C e^{-\int P(x) dx}$. Absorbiendo el signo y la constante $e^C > 0$ en una única constante real k (incluyendo $k = 0$, que da la solución trivial $y \equiv 0$, válida por inspección directa), se obtiene la fórmula. Que no hay más soluciones que éstas es el caso $Q \equiv 0$ del Teorema 2.1. $\square$

4 El factor integrante

Para el caso no homogéneo, la idea —debida esencialmente a Gottfried Leibniz (1693), en correspondencia con Johann Bernoulli sobre este mismo tipo de ecuación— es multiplicar toda la ecuación por una función auxiliar $\mu(x)$ elegida de modo que el lado izquierdo se convierta en la derivada de un producto.



Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Además de sus contribuciones al cálculo diferencial e integral (junto con Newton) y de la notación dy/dx que usamos en esta nota, Leibniz resolvió en 1693 la ecuación diferencial lineal general de primer orden mediante el método del factor integrante, en correspondencia con Johann Bernoulli.

Teorema 4.1 (Método del factor integrante). *Sean P, Q continuas en I . Defínase el factor integrante*

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}.$$

Entonces la solución general de $y' + P(x)y = Q(x)$ en I es

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x)Q(x) dx + k \right), \quad k \in \mathbb{R} \text{ arbitraria.} \quad (1)$$

Demostración: el producto que se vuelve derivable. Nótese primero que $\mu'(x) = P(x)e^{\int P(x) dx} = P(x)\mu(x)$ (regla de la cadena), y que $\mu(x) > 0$ para toda $x \in I$ (es una exponencial real). Multiplíquese la ecuación original por $\mu(x)$:

$$\mu(x)y' + \mu(x)P(x)y = \mu(x)Q(x).$$

El lado izquierdo es, por la regla del producto y $\mu' = P\mu$, exactamente $\frac{d}{dx}[\mu(x)y(x)]$:

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)y(x)] = \mu(x)y'(x) + \mu'(x)y(x) = \mu(x)y'(x) + \mu(x)P(x)y(x).$$

Así, la ecuación se convierte en $\frac{d}{dx}[\mu(x)y(x)] = \mu(x)Q(x)$, que se resuelve integrando ambos lados respecto a x :

$$\mu(x)y(x) = \int \mu(x)Q(x) dx + k.$$

Dividiendo entre $\mu(x) > 0$ (nunca es cero) se obtiene (1). Que ésta agota todas las soluciones es, otra vez, el Teorema 2.1. $\square$

Observación 4.2 (Por qué "factor integrante"). $\mu(x)$ "integra" la ecuación en el sentido de que la convierte en algo directamente integrable: antes de multiplicar por μ , el lado izquierdo $y' + Py$ no es la derivada de nada simple; después, $\mu y' + \mu Py = (\mu y)'$ sí lo es. Nótese además que $\mu_h(x) = e^{-\int P dx}$ de la Proposición 3.1 y $\mu(x) = e^{\int P dx}$ de este teorema son *recíprocas*: $\mu(x) = 1/\mu_h(x)$, consistente con que (1) se reduzca a $y = k/\mu(x) = k\mu_h(x)$ cuando $Q \equiv 0$.

5 Los dos ejemplos guía

Resolvemos aquí, con todos los pasos intermedios, los dos ejemplos de la entrada de Nekomath citada en el resumen —ahí presentados de forma más compacta— como verificación directa de los Teoremas 3.1 y 4.1.

Ejemplo 5.1 (Caso homogéneo). Resolver $xy' + 2y = 0$ con $y(3) = 1$.

Solución. Para $x \neq 0$, dividiendo entre x se obtiene la forma canónica

$$y' + \frac{2}{x}y = 0, \quad P(x) = \frac{2}{x}.$$

Por la Proposición 3.1,

$$y_h(x) = k e^{-\int (2/x) dx} = k e^{-2 \ln |x|} = k x^{-2} = \frac{k}{x^2}.$$

La condición inicial $y(3) = 1$ da $k/9 = 1$, es decir $k = 9$, así que la solución particular es

$$y(x) = \frac{9}{x^2}, \quad x > 0.$$

(Se restringe a $x > 0$ porque el dato inicial está en $x_0 = 3 > 0$ y $P(x) = 2/x$ no es continua en $x = 0$; el Teorema 2.1 garantiza la solución en el intervalo $I = (0, \infty)$ que contiene a x_0 , no más allá de la discontinuidad de P .) ■

Ejemplo 5.2 (Caso no homogéneo). Resolver $\frac{dy}{dx} = -y + x^2$.

Solución. En forma canónica, $y' + y = x^2$, con $P(x) = 1$, $Q(x) = x^2$. El factor integrante es

$$\mu(x) = e^{\int 1 \, dx} = e^x.$$

Por el Teorema 4.1, la solución requiere $\int e^x x^2 \, dx$, que —a diferencia de la presentación original— desarrollamos aquí por partes dos veces (método tabular, "ILATE"):

$$\begin{array}{c|c} u & dv \\ \hline x^2 & e^x \, dx \\ 2x & e^x \, dx \\ 2 & e^x \, dx \\ 0 & \end{array} \quad \Rightarrow \quad \int e^x x^2 \, dx = e^x(x^2 - 2x + 2) + C.$$

(Verificación: $\frac{d}{dx}[e^x(x^2 - 2x + 2)] = e^x(x^2 - 2x + 2) + e^x(2x - 2) = e^x \cdot x^2$, correcto.)

Con (1) y absorbiendo la C de la antiderivada en la constante k ,

$$y(x) = e^{-x} \left(e^x(x^2 - 2x + 2) + k \right) = x^2 - 2x + 2 + k e^{-x}.$$

Nótese que $x^2 - 2x + 2 = x^2 - 2(x - 1)$, la misma expresión —factorizada de otra forma— que en la fuente original. Separando en parte homogénea y particular, $y = y_h + y_p$ con $y_h(x) = k e^{-x}$ (coincide con la Proposición 3.1 para $P(x) = 1$) y $y_p(x) = x^2 - 2x + 2$. ■

6 Extensión: la ecuación de Bernoulli

El método del factor integrante resuelve $y' + Py = Q$ porque es *lineal* en y . Jacob Bernoulli propuso en 1695 una ecuación apenas no lineal que, con un cambio de variable, se reduce exactamente al caso lineal ya resuelto.

Definición 6.1 (Ecuación de Bernoulli). Para $n \neq 0, 1$ (los casos $n = 0, 1$ ya son lineales),

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n.$$

Proposición 6.2 (Reducción a una ecuación lineal). La sustitución $v = y^{1-n}$ transforma la ecuación de Bernoulli en la ecuación lineal

$$v' + (1-n)P(x)v = (1-n)Q(x).$$

Demostración: el cambio de variable $v = y^{1-n}$. Para $y \neq 0$, divídase la ecuación entre y^n :

$$y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} = Q(x).$$

Con $v = y^{1-n}$, la regla de la cadena da $v' = (1-n)y^{-n}y'$, es decir, $y^{-n}y' = v'/(1-n)$. Sustituyendo,

$$\frac{v'}{1-n} + P(x)v = Q(x) \implies v' + (1-n)P(x)v = (1-n)Q(x),$$

que es lineal en v y se resuelve con el Teorema 4.1. $\square$

Ejemplo 6.3 (La curva logística, vía Bernoulli). El modelo logístico de crecimiento acotado —ventas de un producto que se acerca a la saturación del mercado, adopción de una tecnología, población con capacidad de carga K — es

$$\frac{dy}{dt} = ry\left(1 - \frac{y}{K}\right) = ry - \frac{r}{K}y^2, \quad y(0) = y_0,$$

una ecuación de Bernoulli con $P(t) = -r$, $Q(t) = -r/K$, $n = 2$. Por la Proposición 6.2, con $v = y^{1-2} = y^{-1}$ y $(1-n) = -1$:

$$v' + (-1)(-r)v = (-1)\left(-\frac{r}{K}\right) \implies v' + rv = \frac{r}{K}.$$

Ecuación lineal con $\mu(t) = e^{rt}$: $\frac{d}{dt}[e^{rt}v] = \frac{r}{K}e^{rt}$, así que $e^{rt}v = \frac{1}{K}e^{rt} + C$, es decir $v(t) = \frac{1}{K} + Ce^{-rt}$. Desahaciendo el cambio de variable ($y = 1/v$) y usando $v(0) = 1/y_0$ para fijar $C = \frac{1}{y_0} - \frac{1}{K} = \frac{K-y_0}{Ky_0}$:

$$y(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K-y_0}{y_0}\right)e^{-rt}},$$

la curva logística estándar: $y(t) \rightarrow K$ cuando $t \rightarrow \infty$ (satura en la capacidad de mercado K) y $y(t) \rightarrow y_0$ cuando $t \rightarrow 0$, sin necesidad de "adivinar" la fórmula. ■

7 Aplicaciones financieras

7.1 Ahorro con aportaciones continuas: el valor futuro de una anualidad

Una cuenta con saldo $A(t)$ gana interés continuo a tasa $r > 0$ y recibe aportaciones a una tasa constante $c > 0$ (unidades monetarias por unidad de tiempo). El saldo crece por ambos motivos:

$$\frac{dA}{dt} = rA + c, \quad A(0) = A_0.$$

En forma canónica, $A' - rA = c$, es decir $P(t) = -r$, $Q(t) = c$ (constantes). El factor integrante es $\mu(t) = e^{-rt}$:

$$\frac{d}{dt}[e^{-rt}A] = ce^{-rt} \implies e^{-rt}A = -\frac{c}{r}e^{-rt} + k \implies A(t) = -\frac{c}{r} + ke^{rt}.$$

Con $A(0) = A_0$: $k = A_0 + c/r$, así que

$$A(t) = A_0 e^{rt} + \frac{c}{r}(e^{rt} - 1). \quad (2)$$

Observación 7.1. La fórmula (2) es la versión en tiempo continuo de la fórmula de valor futuro de una anualidad ordinaria que ya se conoce de finanzas, $FV = PMT \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$, más el crecimiento del saldo inicial $A_0(1+i)^n$: aquí e^{rt} reemplaza a $(1+i)^n$ porque la capitalización es continua en vez de discreta. Ambas fórmulas resuelven el mismo problema económico; la ODE simplemente lo plantea en tiempo continuo.

Ejemplo 7.2 (Fondo para educación). Unos padres abren un fondo con $A_0 = \$50,000$ el día que nace su hija, con rendimiento continuo $r = 5\%$ anual, y aportan continuamente $c = \$6,000$ por año. ¿Cuánto habrá en el fondo cuando la hija cumpla 18 años, y cuánto de eso es aportación acumulada vs. interés ganado?

Solución. Con $t = 15$ (aportaciones desde el nacimiento hasta, digamos, los 15 años en los que se fija el monto para la universidad) y (2):

$$A(15) = 50,000 e^{0.05 \cdot 15} + \frac{6,000}{0.05}(e^{0.05 \cdot 15} - 1) = 50,000 e^{0.75} + 120,000(e^{0.75} - 1).$$

Con $e^{0.75} \approx 2.11700$:

$$A(15) \approx 105,850.00 + 134,040.00 = \$239,890.00.$$

De ese total, las aportaciones puestas directamente por los padres en 15 años suman $15 \times 6,000 = \$90,000$; el resto, $239,890.00 - 90,000 - 50,000 = \$99,890.00$, es interés compuesto continuo sobre el saldo inicial y sobre cada aportación sucesiva —casi tanto como el capital aportado, el efecto usual de un horizonte largo con capitalización continua. ■

7.2 Una ecuación, dos lecturas: amortización de deuda y valuación de una perpetuidad

Considérese ahora un saldo que *disminuye* por pagos a tasa constante c mientras acumula interés a tasa r :

$$\frac{dB}{dt} = rB - c, \quad B(0) = B_0.$$

Es la misma estructura que en la Sección 7.1 con $Q = -c$ en vez de $Q = c$; repitiendo el cálculo (o cambiando el signo de c en (2)),

$$B(t) = \frac{c}{r} + \left(B_0 - \frac{c}{r}\right)e^{rt}. \quad (3)$$

Lectura 1: amortización continua de un préstamo. $B(t)$ es el saldo de una deuda con tasa de interés r , pagada continuamente a tasa c . Si $B_0 < c/r$ (el pago supera al interés inicial rB_0), la constante $B_0 - c/r$ es negativa y $B(t)$ *decrece* hasta llegar a 0 en el tiempo finito T donde $\frac{c}{r} + (B_0 - \frac{c}{r})e^{rT} = 0$:

$$T = \frac{1}{r} \ln\left(\frac{c}{c - rB_0}\right),$$

el tiempo exacto de liquidación del préstamo. (Si $B_0 \geq c/r$, el pago nunca alcanza a cubrir el interés y $B(t) \rightarrow \infty$: amortización negativa.)

Lectura 2: valuación de una perpetuidad. Reinterpretese $B(t) = V(t)$ como el valor de un activo que paga un cupón continuo a tasa c y cuyo rendimiento requerido es r : en cada instante, el rendimiento total del inversionista (cupón más ganancia de capital) debe igualar rV , es decir $c + V'(t) = rV(t)$ —exactamente la misma ecuación. La solución general (3) tiene dos piezas: el término constante c/r y el término Ke^{rt} con $K = B_0 - c/r$. Si $K \neq 0$, $V(t)$ crece o decrece sin cota —una "burbuja" que se aleja cada vez más de c/r —, un comportamiento que no corresponde a un activo cuyo único fundamento es pagar c para siempre. Exigir que $V(t)$ permanezca *acotada* cuando $t \rightarrow \infty$ (una condición de no-burbuja, no un teorema de esta nota sino un argumento económico estándar en valuación de activos) obliga a $K = 0$, es decir $B_0 = c/r$, y entonces $V(t) \equiv c/r$ para todo t : exactamente la fórmula de valuación de una perpetuidad,

$$V = \frac{c}{r}.$$

Observación 7.3. Las dos lecturas son la misma matemática con distinto papel para la condición inicial: en la Lectura 1, B_0 es un dato (el monto prestado) y se resuelve hacia adelante hasta $B = 0$; en la Lectura 2, B_0 —o más bien V_0 — es *lo que se busca*, y se determina exigiendo una condición cualitativa a largo plazo en vez de un valor inicial. Es el mismo tipo de razonamiento —descartar soluciones que "explotan"— que en variable compleja se usa para descartar resonancias no físicas, y en series de tiempo para exigir estacionariedad.

Ejemplo 7.4 (Las dos lecturas, con números). **(a) Préstamo.** Un auto se financia con $B_0 = \$150,000$ a tasa continua $r = 7\%$ anual, pagado continuamente a $c = \$18,000$ por año. **(b) Perpetuidad.** Un bono perpetuo con el mismo rendimiento requerido $r = 7\%$ paga un cupón continuo $c = \$10,000$ por año.

Solución. **(a)** Primero se verifica $c > rB_0$: $rB_0 = 0.07 \times 150,000 = \$10,500 < \$18,000 = c$, así que el préstamo sí se liquida en tiempo finito. Con la fórmula de tiempo de liquidación,

$$T = \frac{1}{0.07} \ln\left(\frac{18,000}{18,000 - 10,500}\right) = \frac{1}{0.07} \ln\left(\frac{18,000}{7,500}\right) = \frac{1}{0.07} \ln(2.4) \approx 12.51 \text{ años.}$$

(b) Con $V = c/r$,

$$V = \frac{10,000}{0.07} \approx \$142,857.14.$$

Nótese que el auto se paga en poco más de 12 años y medio con pagos casi el doble del cupón del bono, mientras que el bono —que nunca se "liquida", por diseño— vale bastante más que el préstamo aun con un cupón menor: la perpetuidad no amortiza capital, sólo paga interés para siempre, así que su valor no se compara directamente con el saldo de un préstamo que sí se extingue. ■

7.3 Reversión a la media: el modelo de Vasicek (versión determinista)

En renta fija, se modela con frecuencia que la tasa de interés de corto plazo $r(t)$ no es constante sino que *revierte a una media de largo plazo* b a una velocidad $a > 0$: cuando

$r > b$ tiende a bajar, y cuando $r < b$ tiende a subir. La versión determinista (sin el término aleatorio que tiene el modelo de Vasicek completo) es

$$\frac{dr}{dt} = a(b - r), \quad r(0) = r_0.$$

En forma canónica, $r' + ar = ab$, con $P(t) = a$, $Q(t) = ab$ (constantes). El factor integrante es $\mu(t) = e^{at}$:

$$\frac{d}{dt}[e^{at}r] = ab e^{at} \implies e^{at}r = b e^{at} + k \implies r(t) = b + k e^{-at}.$$

Con $r(0) = r_0$: $k = r_0 - b$, así que

$$r(t) = b + (r_0 - b) e^{-at}.$$

Como $a > 0$, $e^{-at} \rightarrow 0$ y $r(t) \rightarrow b$ cuando $t \rightarrow \infty$: la tasa converge monótonamente —sin oscilar— a su nivel de largo plazo b , a velocidad gobernada por a . (Es la misma estructura matemática que la ley de enfriamiento de Newton.) Este es el análogo de **primer orden**, con convergencia monótona, del ajuste de precios *oscilatorio* de segundo orden que motiva los números complejos en la Sección de números complejos de *Sumas de Riemann*: ahí, una segunda derivada permite vaivenes alrededor del equilibrio; aquí, con una sola derivada, sólo hay acercamiento directo, nunca oscilación, sin importar los valores de a, b, r_0 .

Ejemplo 7.5 (Un banco central baja la tasa de referencia). La tasa de referencia está en $r_0 = 2\%$. El banco central anuncia una meta de largo plazo $b = 4\%$, y el mercado estima una velocidad de ajuste $a = 0.3$ (por año). Calcular la tasa proyectada a 2 y a 10 años, y decir cuánto le falta para acercarse a la meta en cada caso.

Solución. Con $r(t) = 0.04 - 0.02 e^{-0.3t}$:

$$r(2) = 0.04 - 0.02 e^{-0.6} \approx 0.04 - 0.02(0.5488) \approx 2.90\%,$$

$$r(10) = 0.04 - 0.02 e^{-3} \approx 0.04 - 0.02(0.0498) \approx 3.90\%.$$

A los 2 años la tasa sólo ha recorrido $(2.90 - 2)/(4 - 2) = 45\%$ del camino hacia la meta; a los 10 años ya ha recorrido $(3.90 - 2)/(4 - 2) = 95\%$. La brecha remanente $b - r(t) = 0.02 e^{-0.3t}$ se reduce geométricamente: se necesitan aproximadamente $\ln(2)/0.3 \approx 2.3$ años para cerrar cada mitad sucesiva de la distancia a la meta, sin importar qué tan cerca se esté ya —la misma "vida media" que aparece en el decaimiento radiactivo. ■

8 Ejercicios

Ejercicio 8.1 (Factor integrante directo). Resolver $y' - 3y = e^{2x}$ usando el Teorema 4.1. Verificar la respuesta sustituyéndola de vuelta en la ecuación original.

Solución. En forma canónica $y' + P(x)y = Q(x)$ ya está lista: $P(x) = -3$, $Q(x) = e^{2x}$ (constantes/exponenciales, ambas continuas en $\mathbb{R}$). Por el Teorema 4.1, el factor integrante es

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{\int (-3) dx} = e^{-3x}.$$

Aplicando la fórmula general (1),

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x) Q(x) dx + k \right) = e^{3x} \left(\int e^{-3x} e^{2x} dx + k \right) = e^{3x} \left(\int e^{-x} dx + k \right),$$

y $\int e^{-x} dx = -e^{-x} + C$ (absorbiendo C en k), así que

$$y(x) = e^{3x}(-e^{-x} + k) = k e^{3x} - e^{2x}.$$

Verificación. $y' = 3k e^{3x} - 2e^{2x}$, así que $y' - 3y = (3k e^{3x} - 2e^{2x}) - 3(k e^{3x} - e^{2x}) = 3k e^{3x} - 2e^{2x} - 3k e^{3x} + 3e^{2x} = e^{2x}$, exactamente el lado derecho original. Nótese además que $k e^{3x}$ es la solución homogénea de la Proposición 3.1 para $P(x) = -3$ ($y_h = k e^{-\int(-3)dx} = k e^{3x}$) y $-e^{2x}$ es la solución particular: la misma estructura $y = y_h + y_p$ del Ejemplo 5.2. $\square$

Ejercicio 8.2 (Con condición inicial). Resolver $xy' - y = x^2 \cos x$ con $y(\pi/2) = 3$, para $x > 0$. (Sugerencia: la forma canónica tiene $P(x) = -1/x$.)

Solución. Para $x > 0$ se divide la ecuación entre x para llegar a la forma canónica del Teorema 4.1:

$$y' - \frac{1}{x} y = x \cos x, \quad P(x) = -\frac{1}{x}, \quad Q(x) = x \cos x.$$

El factor integrante es

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-\int (1/x) dx} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x} \quad (x > 0, \text{ donde } \ln|x| = \ln x).$$

Por (1),

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x) Q(x) dx + k \right) = x \left(\int \frac{1}{x} \cdot x \cos x dx + k \right) = x \left(\int \cos x dx + k \right),$$

y como $\int \cos x dx = \sin x + C$ (absorbiendo C en k),

$$y(x) = x(\sin x + k) = x \sin x + kx.$$

La condición inicial $y(\pi/2) = 3$ da $\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} + k \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + k \frac{\pi}{2} = 3$, es decir $1 + k = \frac{6}{\pi}$, así que $k = \frac{6}{\pi} - 1 \approx 0.9099$. La solución particular es

$$y(x) = x \sin x + \left(\frac{6}{\pi} - 1 \right) x, \quad x > 0.$$

Por el Teorema 2.1, ésta es la *única* solución en $I = (0, \infty)$ (el intervalo que contiene a $x_0 = \pi/2$ y donde $P(x) = -1/x$ es continua): no hace falta verificar que no hay otras. $\square$

Ejercicio 8.3 (Bernoulli). Usando la Proposición 6.2, resolver $y' + y = xy^3$. (Sugerencia: $n = 3$, $v = y^{-2}$.)

Solución. La ecuación tiene la forma $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ de la Definición de Bernoulli, con $P(x) = 1$, $Q(x) = x$, $n = 3$. Por la Proposición 6.2, la sustitución $v = y^{1-n} = y^{-2}$ (para $y \neq 0$) transforma la ecuación en la lineal

$$v' + (1 - n)P(x)v = (1 - n)Q(x) \implies v' - 2v = -2x,$$

usando $(1 - n) = 1 - 3 = -2$. Ésta ya está en la forma canónica del Teorema 4.1 con $\tilde{P}(x) = -2$, $\tilde{Q}(x) = -2x$, así que su factor integrante es $\mu(x) = e^{\int (-2) dx} = e^{-2x}$, y por (1)

$$v(x) = e^{2x} \left(\int e^{-2x} (-2x) dx + k \right).$$

Integrando por partes ($u = x$, $dv = -2e^{-2x} dx$, de donde $v = e^{-2x}$, análogo al método tabular del Ejemplo 5.2):

$$\int -2x e^{-2x} dx = e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right) + C$$

(verificación: $\frac{d}{dx}[e^{-2x}(x + \frac{1}{2})] = -2e^{-2x}(x + \frac{1}{2}) + e^{-2x} = e^{-2x}(-2x - 1 + 1) = -2x e^{-2x}$, correcto). Absorbiendo C en k ,

$$v(x) = e^{2x} \left[e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right) + k \right] = x + \frac{1}{2} + k e^{2x}.$$

Deshaciendo el cambio de variable, $v = y^{-2}$, así que $y^2 = 1/v$ y

$$y(x) = \pm \left(x + \frac{1}{2} + k e^{2x} \right)^{-1/2}, \quad k \in \mathbb{R} \text{ arbitraria,}$$

además de la solución trivial $y \equiv 0$, descartada al dividir entre y^n en la demostración de la Proposición 6.2 pero válida por inspección directa (como en la Proposición 3.1). *Verificación rápida con $k = 0$:* $y = (x + \frac{1}{2})^{-1/2}$ da $y' = -\frac{1}{2}(x + \frac{1}{2})^{-3/2}$, y $y' + y = (x + \frac{1}{2})^{-3/2}[-\frac{1}{2} + (x + \frac{1}{2})] = x(x + \frac{1}{2})^{-3/2} = x y^3$, que es la ecuación original. $\square$

Ejercicio 8.4 (Extensión del Ejemplo 6.3). En el modelo logístico, ¿en qué tiempo t^* se alcanza $y = K/2$ (el punto de inflexión)? Expresar t^* en términos de r , y_0 y K , y verificar que $t^* \rightarrow 0$ cuando $y_0 \rightarrow K/2$.

Ejercicio 8.5 (Enfoque CFA: fondo de pensión). Un fondo de pensión tiene un saldo inicial $A_0 = \$500,000$, gana un rendimiento continuo del $r = 6\%$ anual, y recibe aportaciones continuas a tasa $c = \$40,000$ por año.

- (a) Usando (2), calcular $A(10)$, el saldo tras 10 años.
- (b) ¿Qué aportación anual continua c haría falta para alcanzar $A(10) = \$1,500,000$ con el mismo A_0 y r ? (Despejar c de (2).)

Ejercicio 8.6 (Enfoque CFA: bono perpetuo vs. préstamo). Un banco otorga un préstamo de $B_0 = \$200,000$ a una tasa de interés continua $r = 8\%$ anual, pagado continuamente a tasa c .

- (a) Si $c = \$22,000$ por año, usar la fórmula de la Sección 7.2 para calcular el tiempo de liquidación T . ¿Es un préstamo razonable (compárese T con un plazo típico de 15–30 años)?
- (b) Si en cambio $c = \$14,000$ por año, mostrar que $c < rB_0$ y explicar, sin calcular T , por qué este préstamo *nunca* se liquida bajo pagos continuos constantes.
- (c) Un bono perpetuo con el mismo rendimiento requerido $r = 8\%$ paga un cupón continuo $c = \$16,000$ por año. Usando $V = c/r$, calcular su valor. Comparar con B_0 del inciso (a) y comentar qué representa la diferencia.

Ejercicio 8.7 (Enfoque CFA: ¿cuánto dura mi retiro?). Al jubilarse, una persona tiene ahorrado $B_0 = \$800,000$, que sigue generando un rendimiento continuo $r = 4\%$ anual mientras retira dinero continuamente para vivir a tasa c .

- (a) Si retira $c = \$50,000$ por año, usar la fórmula de tiempo de liquidación de la Sección 7.2 —aquí, el “préstamo” es el propio fondo de retiro pagándose a sí mismo— para calcular cuántos años le durarán los ahorros.
- (b) Si en cambio retira sólo $c = \$30,000$ por año, mostrar que $c < rB_0$ y explicar, en una frase, por qué en ese caso el fondo *nunca se agota* y de hecho crece sin límite (comparar con la Lectura 2 de la Sección 7.2: es, esencialmente, una perpetuidad para quien lo hereda).
- (c) ¿Qué tasa de retiro c^* deja el fondo exactamente estable ($B(t) \equiv B_0$ para todo t)? (Sugerencia: es el caso frontera entre (a) y (b).)

Ejercicio 8.8 (Enfoque CFA: adopción de un nuevo producto). Una fintech proyecta que el número de usuarios activos de su nueva app sigue la curva logística del Ejemplo 6.3, con capacidad de mercado $K = 100,000$ usuarios, $y_0 = 2,000$ usuarios en el lanzamiento ($t = 0$, en años), y tasa de crecimiento intrínseca $r = 0.8$.

- (a) Calcular el número proyectado de usuarios a $t = 3$ y $t = 5$ años.
- (b) Usando la fórmula de t^* del Ejercicio 8.4 (el tiempo en que $y = K/2$), calcular en qué año la app alcanza la mitad de su capacidad de mercado.
- (c) Un inversionista ofrece capital fresco si la empresa demuestra que alcanzará el 90% de K en menos de 6 años. Calcular $y(6)$ y decir si la empresa cumple la condición.

Ejercicio 8.9 (Factor integrante con forzamiento oscilatorio). Resolver $y' + y = 2 \cos x$ con $y(0) = 0$, usando el Teorema 4.1. (Sugerencia: $\int e^x \cos x \, dx = \frac{1}{2}e^x(\cos x + \sin x) + C$, la misma integral —con signo distinto— que aparece en la Sección 7.3 si se agregara un componente estacional a la tasa; verifique la fórmula derivando.)

Ejercicio 8.10 (Bernoulli con $n = 2$). Resolver $y' - y = xy^2$ usando la Proposición 6.2. (Sugerencia: $v = y^{-1}$, y la ecuación lineal resultante para v se resuelve con el mismo factor integrante exponencial del Ejercicio 8.1.)

Ejercicio 8.11 (Enfoque CFA: fondo de amortización de un bono corporativo). Una empresa debe pagar \$5,000,000 al vencimiento de un bono a 10 años, y constituye hoy un *sinking fund* con $A_0 = 0$ que gana un rendimiento continuo $r = 4.5\%$ anual, alimentado con aportaciones continuas a tasa constante c .

- (a) Despejando c de (2) con $A_0 = 0$ y $A(10) = \$5,000,000$, calcular la aportación anual continua c necesaria.
- (b) Si la empresa, además de esa c , parte con $A_0 = \$800,000$ ya ahorrados, usar de nuevo (2) para calcular cuánto tendrá el fondo en $t = 10$, y por cuánto excede la meta de \$5,000,000.

Ejercicio 8.12 (Enfoque CFA: dotación perpetua para una cátedra universitaria). Un donante quiere financiar a perpetuidad una cátedra universitaria que cuesta \$300,000 continuos por año, con un fondo que invertirá a un rendimiento requerido continuo $r = 5\%$.

- (a) Usando la fórmula de valuación de una perpetuidad de la Sección 7.2, calcular el monto V que el donante debe aportar hoy para que el fondo pague la cátedra **para siempre** sin agotarse nunca.
- (b) Si el donante sólo dispone de $B_0 = \$4,500,000$ y aun así se retiran continuamente \$300,000 por año, mostrar que $c > rB_0$ y usar la fórmula de tiempo de liquidación de la Sección 7.2 para calcular en cuántos años se agota el fondo.

Ejercicio 8.13 (Enfoque CFA: reversión del diferencial de crédito). El diferencial de crédito (*credit spread*) de un bono corporativo está hoy en $r_0 = 3.5\%$ sobre la tasa libre de riesgo. Tras un anuncio de mejora crediticia, el mercado espera que el diferencial revierta a su nivel de largo plazo $b = 1.8\%$ a una velocidad $a = 0.4$ (por año), con la misma dinámica de la Sección 7.3.

- (a) Calcular el diferencial proyectado a 1 y a 3 años.
- (b) ¿Cuántos años se necesitan para recorrer el 80% de la distancia entre r_0 y b ? (Sugerencia: plantear $b - r(t) = 0.2(b - r_0)$ y despejar t , como en el argumento de "vida media" del Ejemplo 7.5.)